6. Chứng minh hàm

$$u(r,\theta) = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos(\theta)$$

là hàm điều hoà trong $D = \{(r,\theta) : r \neq 0\}$.

BT_5_4_3_06

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

$u_r = (1 - r^{-2})\cos\theta, u_{rr} = 2r^{-3}\cos\theta, u_{\theta\theta} = -(r + r^{-1})\cos\theta$. Thế vào $u_{rr} + u_r/r + u_{\theta\theta}/r^2$ được 0 với $r > 0$.